

2026-여름학기 프로그래밍언어 과제2

- 과제물 제출 마감일 : 2026. 07. 15(수) 09:20
- 과제물 작성 방법 :
 - ✓ 파일명: 2026-여름_C프로그래밍응용_과제2_학번+성명.hwp(.doc)
 - ✓ 리포트 양식에 맞게 표지(교과목명, 학과, 학번, 이름, 제출일 포함)+본문으로 구성하며 한글이나 워드로 작성하여 제출한다.
 - ✓ C프로그래밍응용 과제로 제시된 문제에 대해, 문제설명, 풀이방법, 소스코드(텍스트형태, 이미지X)와 소스코드 설명, 실행결과(화면캡처) 순으로 정리한다.

[문제] 다음과 같은 메뉴를 제공하는 성적관리 프로그램을 구현하고 그 실행 결과를 정리하여 제출하시오.

AI소프트웨어학과 성적확인 프로그램을 구현하시오. 성적확인 프로그램은 학생정보와 학생성적을 입력받을 수 있고, 학생별 평균을 계산하여 출력할 수 있으며, 교과목별 최고점수 획득자를 확인할 수 있다.

성적확인 프로그램

- 1: 학생 정보 입력
- 2: 개별 성적 입력
3. 반별 성적 확인
4. 과목별 최고 득점자 확인
5. 정보 저장
0. 프로그램 종료

=> 실행할 메뉴를 선택하세요 :

[그림] 프로그램 첫 시작화면

<조건>

1. 전체 5개의 메뉴를 제공한다.
 - 1: 학생 정보 입력, 2: 개별 성적 입력, 3. 반별 성적 확인, 4. 과목별 최고 득점자 확인, 5. 정보 저장, 0. 프로그램 종료
2. 학생 1명에 대한 학생정보(student)는 구조체로 학번, 이름, 나이, 성적정보(grad 구조체)를 갖는다. (student 구조체 정의)
3. 학생 1명에 대한 성적정보(grad)는 구조체로 파이썬, 자바, C언어의 점수를 갖는다. (grad 구조체 정의)
4. 학생정보(student)가 상위 구조체이며, 성적정보(grad)가 하위 구조체로 학생정보(student)에 포함된다. (구조체 중첩)

5. 학생정보(student)는 구조체를 활용하여 동적으로 메모리 공간을 할당하여 저장하고 최대 20명까지 입력할 수 있다.
6. 1번 메뉴(학생 정보 입력)에서는 학생 1명에 대한 기본정보(학번, 이름, 나이)를 입력한다.
7. 2번 메뉴(개별 성적 입력)에서 학생 1명에 대한 교과목별(파이썬, 자바, C언어) 성적을 입력한다. 단, 학생정보가 입력되어 있는 학생만 성적정보 입력이 가능하다.
8. 3번 메뉴(반별 성적 확인)에서는 현재까지 입력된 모든 학생에 대하여 학생별 기본정보와 교과목별 성적, 평균을 저장된 순서대로 출력한다.
9. 4번 메뉴(과목별 최고 득점자 확인)에서는 현재까지 입력된 모든 학생에 대하여 교과목별로 최고점수를 획득한 학생에 대한 기본정보와 해당 교과목의 점수를 출력한다.
10. 5번 메뉴(정보 저장)를 선택하면 현재까지 입력된 학생정보와 학생별 교과목 성적을 파일로 저장한다. (파일에 형태, 저장 방식을 개발자가 선택하여 사용)
11. 각 메뉴에 대한 기능 수행이 완료되면 다시 메인 메뉴를 제공하고, '0. 프로그램 종료'를 선택하면 전체 프로그램을 종료한다.
12. 프로그램 구현 후 테스트 수행시 테스트 데이터는 최소 5명 이상 입력하고, 입력시 본인의 학번과 이름을 반드시 포함하도록 테스트를 수행한다.
13. 기타 함수, 변수, 예외 처리, 주석 처리는 필요시 자유롭게 응용할 수 있다.

<리포트 작성시 주의사항>

- ※ 모든 기능에 대한 테스트 수행 결과를 확인할 수 있도록 수행 자료(캡처 자료)를 준비하여 리포트 작성 요망